◆ تفوّق

المستوى: السنة الأولى متوسط **المادة:** العلوم الفيزيائية **التصحيح:** حل مقترح

اختبار الفصل الأول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا — الحل

حل التمرين الأول

1. **الصلبة، السائلة، الغازية**
2. **الانصهار**
3. **التبخر**
4. **التكاثف (الإسالة)**
5. **التجمد (التصلب)**

حل التمرين الثاني

1. حجم الماء: $V_1 = 60\,\text{mL}$
2. المستوى بعد إدخال الحجر: $V_2 = 85\,\text{mL}$
3. $V = V_2 - V_1 = 85 - 60 = 25\,\text{mL}$، وبما أن $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$ فإن $V = 25\,\text{cm}^3$.
4. تقاس الكتلة **بالميزان**.

حل الوضعية الإدماجية

1. حدث **تجمد** للماء (تحوّل من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة).
2. **الكتلة لم تتغير**، لكن **الحجم ازداد**.
3. عند التجمد يزداد حجم الماء، وبما أن القارورة مملوءة حتى آخرها ومغلقة، لم يجد الجليد مكانًا فضغط على جدرانها فانكسرت.
4. نستنتج أن درجة حرارة الجسم النقي **تبقى ثابتة أثناء تغير حالته**؛ وهي درجة انصهار الجليد $0\,^\circ\text{C}$.